

# Hybrid Autonomous Driving

## - Dynamic Window Approach and Pure Pursuit -

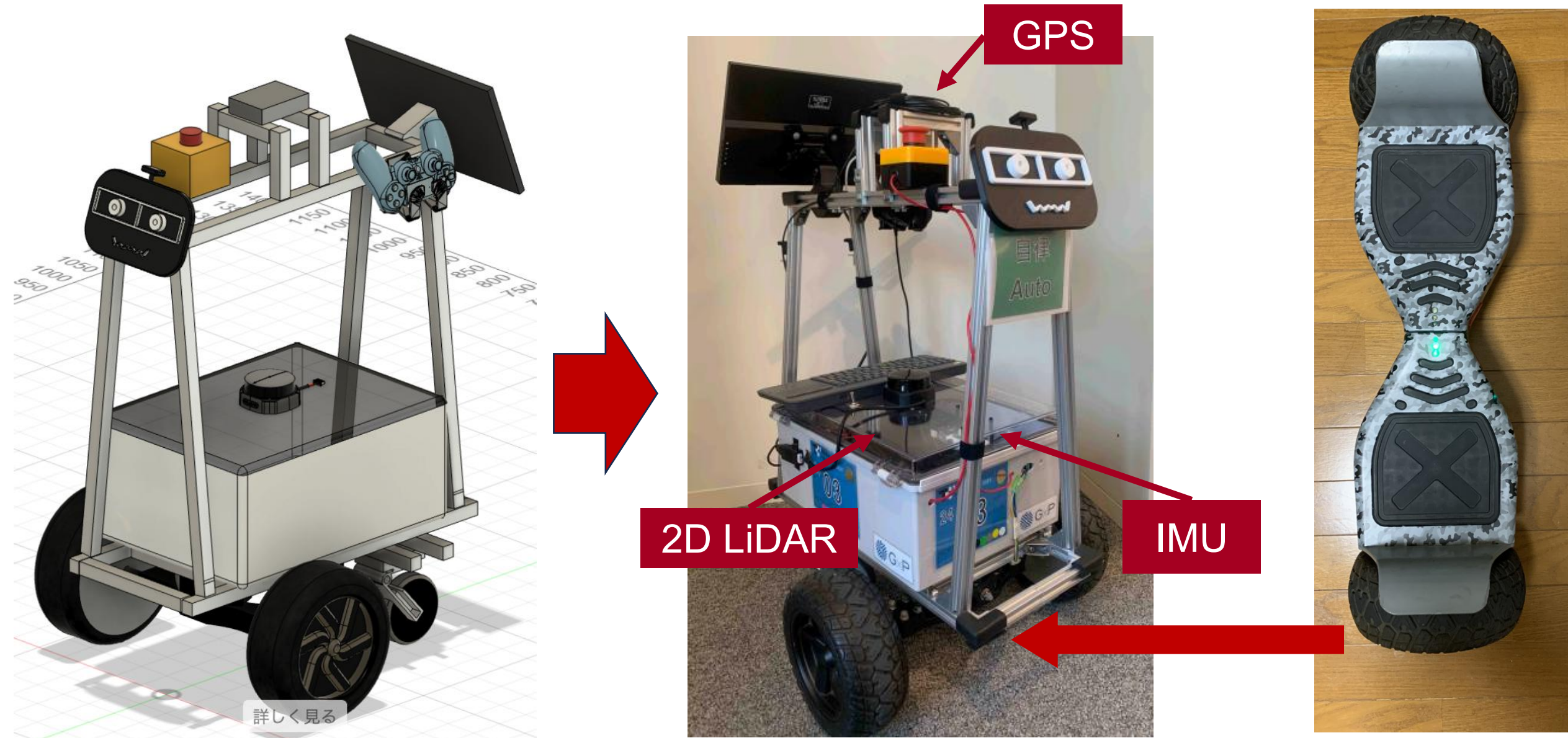
○中野 志颯, 齊藤 亮平, 宮間 圭吾, 尹 寧得, 南 智貴



### 背景・目的

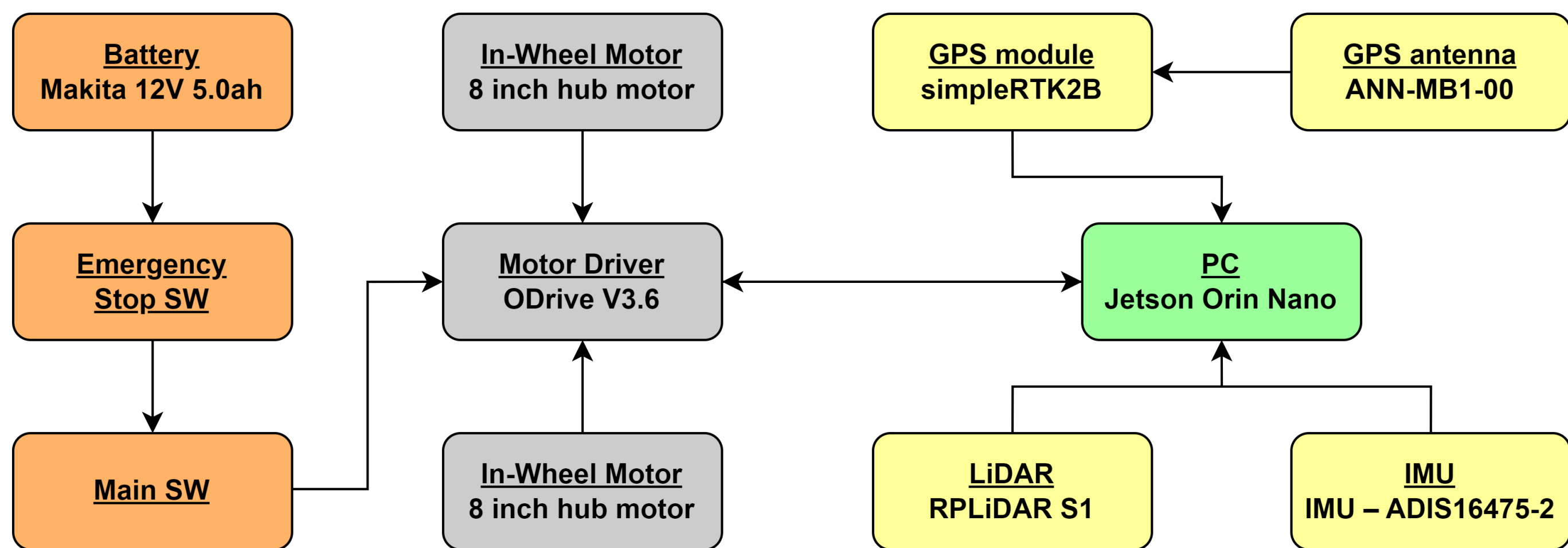
- ◆必要最低限の機構および入手が容易なデバイスのみを用いた「なるべく安価で誰もが手軽に制作可能な自律移動ロボット」のHardware Open-Platformを目指す
- ◆自律移動の不透明性をなくし、システム全体を俯瞰できかつ独自の機能拡張性のあるSoftware Open-Platformの開発を目指す
- ◆ArcanainのソフトウェアはすべてGitHubで公開中！

### ハードウェア構成



なるべくコンパクトに設計

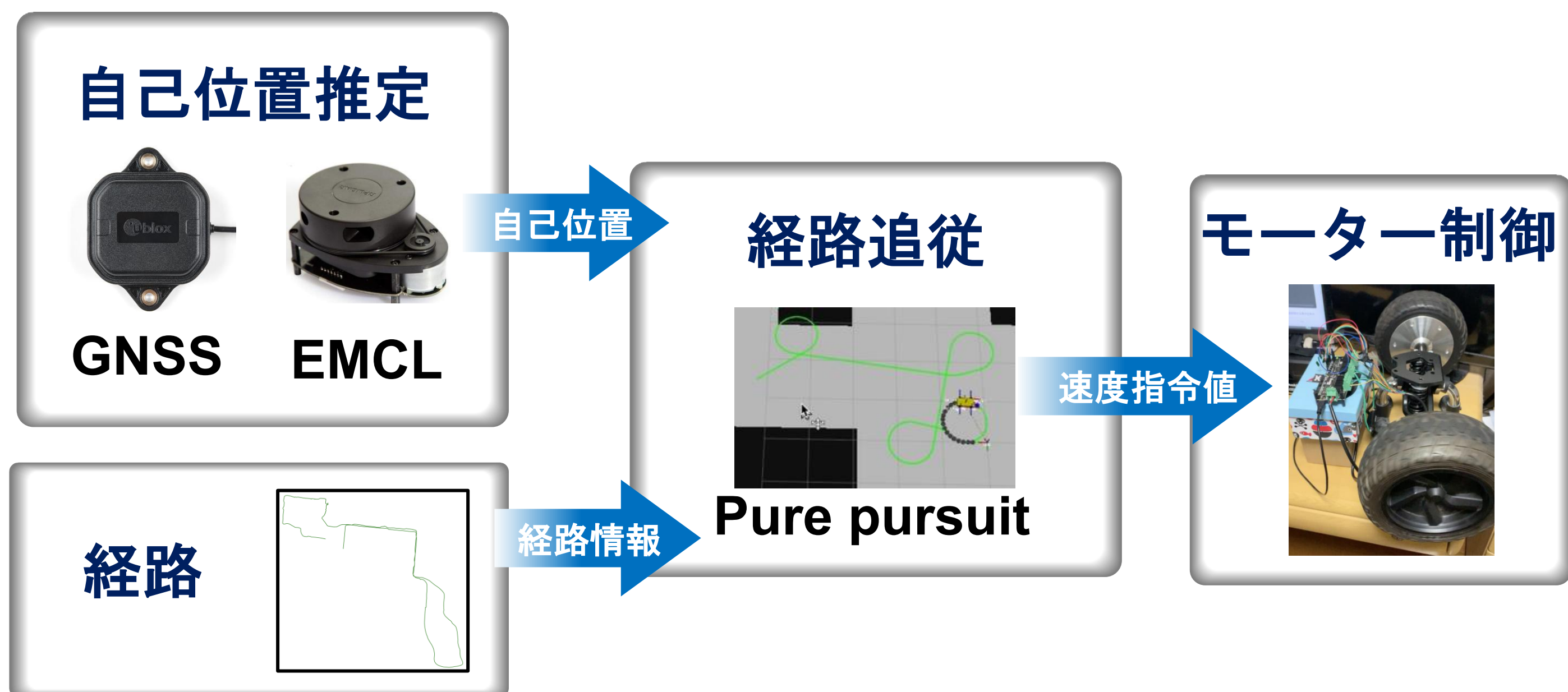
オフロードセグウェイ



- ◆PC : Jetson Orin Nano (8GB)
- ◆OS : Ubuntu 22.04, ROS2 Humble
- ◆モーター : ブラシレスDCモーター
- ◆モーターへの入力電圧 : 24V
- ◆モータードライバー : Odrive

| Components            | Model                 |
|-----------------------|-----------------------|
| In-Wheel Motor        | Scooter Hub Motor     |
| Motor Driver          | Odrive v3.6           |
| Portable Power Supply | Anker                 |
| Lithium ion batteries | BL1860B 18V 6.0Ah     |
| 2D-Lidar              | RPLidar S1            |
| IMU                   | IMU - ADIS16475-2     |
| GPS Receiver          | ZED-F9P               |
| GPS Antenna           | ANN-MB-00             |
| PC                    | Jetson Orin Nano(8GB) |

### ソフトウェア構成



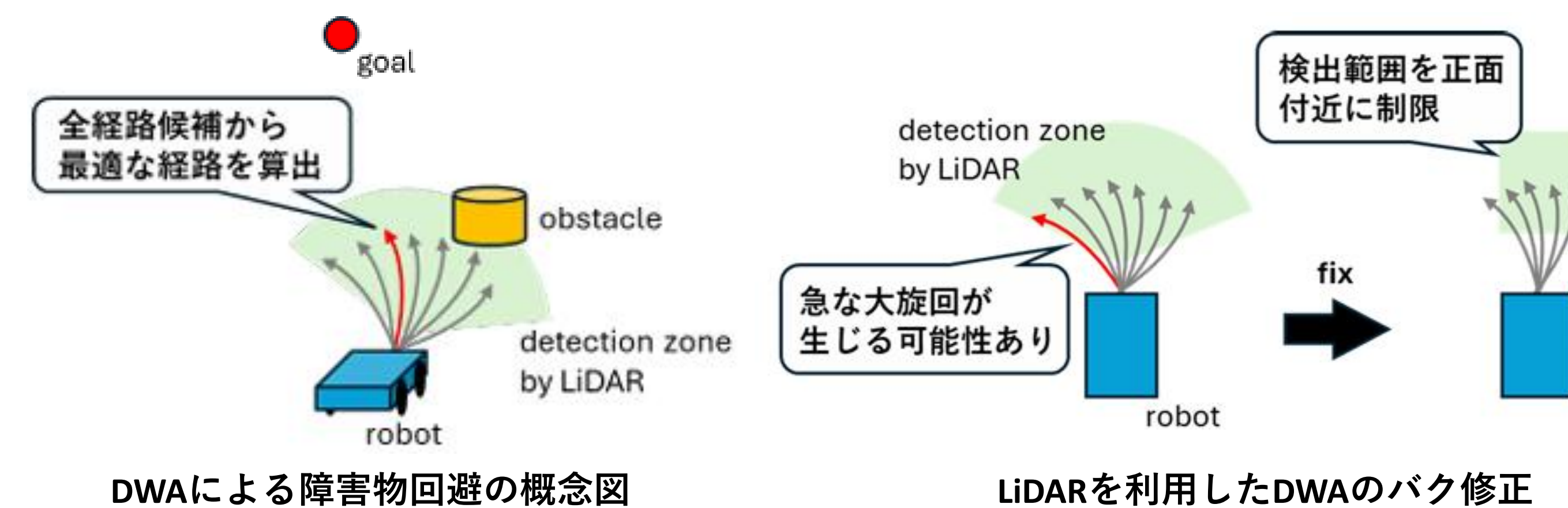
- ◆自己位置推定 : GNSS or EMCL<sup>[1,2]</sup>
- ◆経路計画 : pure pursuit or DWA
- ◆モーター制御 : PID制御



### Dynamic Window Approach (DWA)

#### ◆DWAによる障害物回避

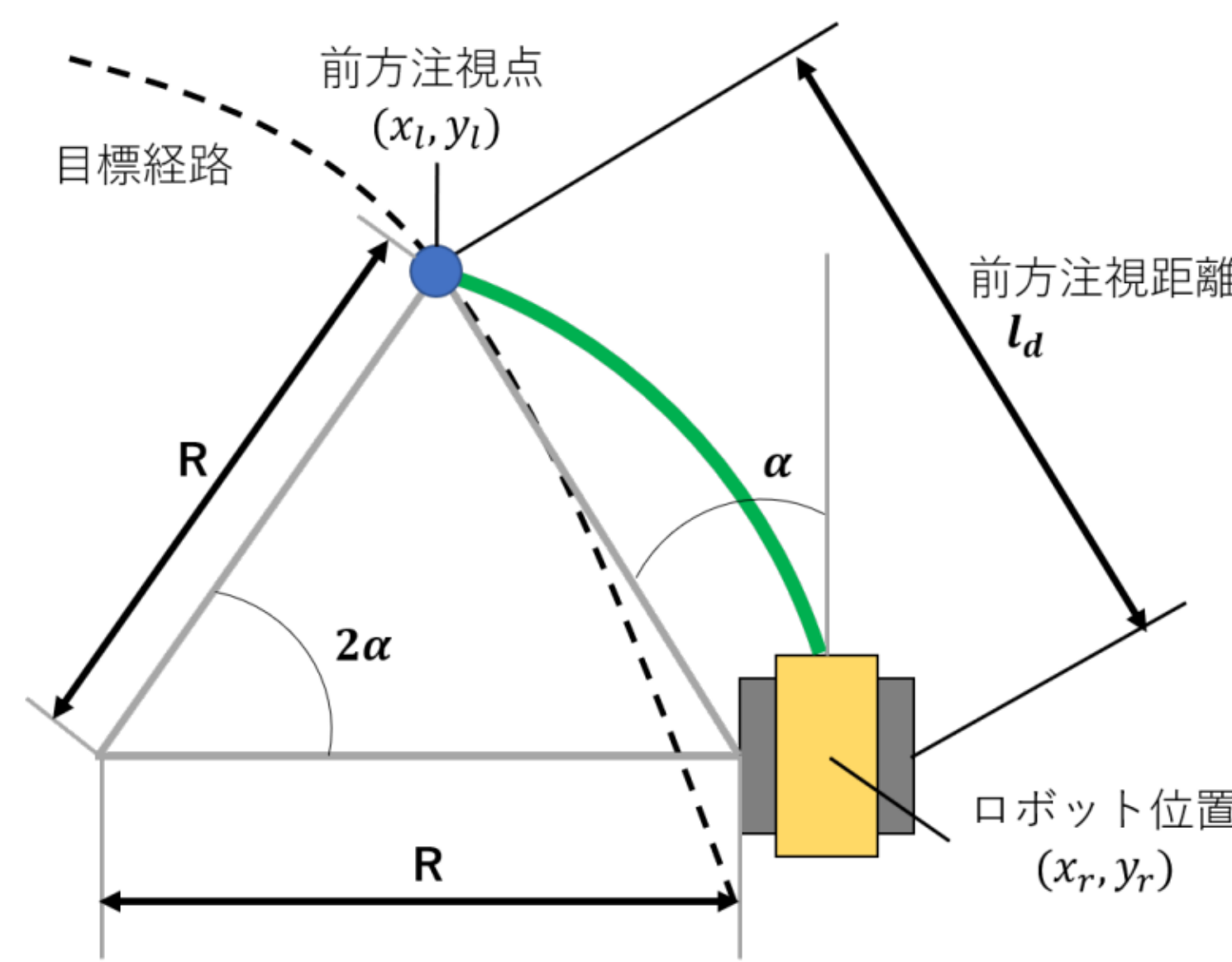
1. 現在の速度 $v$ および角速度 $\omega$ から次の $\Delta t$ 秒で実現可能な $(v, \omega)$ の範囲を計算する
2. 各 $(v, \omega)$ について仮想的に実行し、軌道を計算する
3. ゴールに向かっていくか、障害物にぶつからないか、速さは適切かの3点の指標から各 $(v, \omega)$ に対してスコアをつける
4. 一番スコアが高い $(v, \omega)$ を採用し出力する



### Pure Pursuit Method

#### ◆Pure Pursuit法による経路追従<sup>[3]</sup>

予め作成した経路を追従した。前方注視点 $(x_l, y_l)$ へ向かうための旋回制御指令値 $v, \omega$ は以下のように与えられる



$$\begin{aligned} v &= v_r \\ \omega &= \frac{2vs\sin\alpha}{l_d} \\ R &= \frac{\omega}{v} = \frac{l_d}{2s\sin\alpha} \end{aligned}$$

ここで、 $(x_r, y_r)$ はロボットの二輪の中心の座標、 $\theta$ は姿勢角、 $v$ は速度、 $\omega$ は角速度である。ロボットの操作量は一般に車輪の角速度である。左右の車輪の角速度 $\omega_L, \omega_R$ は右の式で表される。

$r$ は車輪の半径、 $d$ はロボットの中心から車輪までの距離。 $\omega_L, \omega_R$ に左右の車輪の回転速度が追従するよう制御する。

$$\begin{cases} \omega_L = \frac{v - d\omega}{r} \\ \omega_R = \frac{v + d\omega}{r} \end{cases}$$

### 本走行の結果と考察

#### ◆本走行の結果：市役所裏(250m)

##### ❖ 本走行失敗の原因

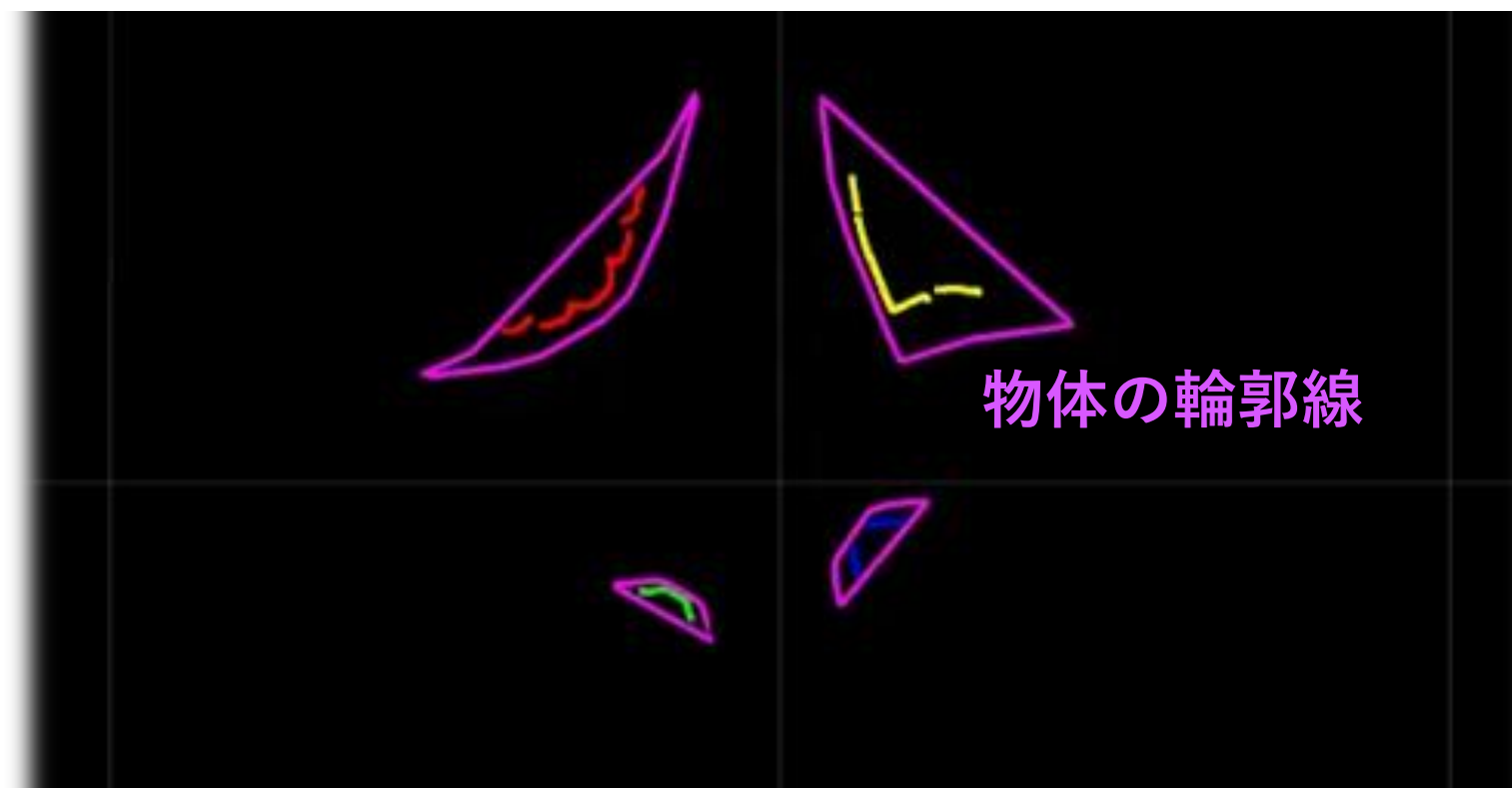
launch切り替え時に、GPSがfixしないまま走行を再開してしまったため。

##### ❖ ハードウェアアップデートの効果

昨年タイヤの半径を大きくした。2021, 2022年度大会では芝生や点字ブロックでのスタックにより走行失敗となったが、今年度実験走行、本走行を通してスタックの頻度は激減した。

##### ❖ 来年度に向けて

- ・画像処理・機械学習を用いた信号機や物体認識を導入
- ・pure pursuit・DWAの切り替え処理
- ・LiDARとカメラで物体のクラスタリング・クラス識別



凹包による輪郭線の描画<sup>[4]</sup>



YOLOによる信号認識

#### References

- [1] tomtomApp, Qiita. lidarを用いた自己位置推定(EMCL) ROS2 humble (2024).
- [2] 真面目に amcl の代替 ROS パッケージを作った, <https://b.ueda.tech/?post=20210505>
- [3] 築城 大知 et al. 第 64 回自動制御連合講演会, 46/750 (2021).
- [4] pei\_pei\_, Qiita. DBSCANによるLiDARから得た点群のクラスタリング (C++)